CHƯƠNG 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Hệ phương trình tuyến tính là một kiến thức toán học có ứng dụng trong hầu hết các ngành học kỹ thuật.

Học xong chương này sinh viên phải nắm được phương pháp và giải được các hệ phương trình tuyến tính tổng quát, biết cách giải trong trường hợp hệ có tham số.

2.1 Các định nghĩa

2.1.1 Hệ phương trình tuyến tính m phương trình n ẩn số có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ .... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Trong đó: x_j (j = 1, 2, ..., n) gọi là ẩn số. a_{ij} (i = 1,2, ..., m; j = 1, 2, ..., n) là hệ số ẩn x_j trong phương trình thứ i. b_i (i = 1, 2, ..., m) là hệ số tự do của phương trình thứ i.

2.1.2 Nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Một bộ số (α_1, α_2, ..., α_n) được gọi là nghiệm của hệ phương trình nếu khi ta thay $x_1=\alpha_1$, $x_2 = \alpha_2$, ..., $x_n=\alpha_n$ vào hệ thì ta thấy tất cả m đẳng thức đều thỏa mãn.

Ví dụ 2. 1 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 36 \\ 2x_1 + 4x_2 = 100 \end{cases}$

Là hệ 2 phương trình 2 ẩn số. Các số α_1=22, α_2 = 14 là nghiệm hệ vì khi thay x_1=22 và x_2=14 vào ta thấy các hệ thức đều thỏa mãn

2.1.3 Phép biến đổi tương đương

Là các phép biến đổi hệ phương trình mà không làm thay đổi tập nghiệm của hệ phương trình

2.2 Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Lấy các hệ số của ẩn xếp thành ma trận:

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix}$. A được gọi là ma trận của hệ

Ma trận cột: $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{bmatrix}$ được gọi là ma trận ẩn số

Ma trận cột: $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ ... \\ b_m \end{bmatrix}$ gọi là ma trận cột tự do

Áp dụng các phép toán ma trận ta có thể viết hệ phương trình tuyến tính ở dạng:

AX=B

Ngoài ra ta có thể lập ma trận mở rộng của hệ, ký hiệu là $\overline{A}$ hoặc (A,B)

$$\overline{A} = (A,B) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & b_2 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

2.3 . Điều kiện tồn tại nghiệm

Định lý Cronecker-Capelli

Điều kiện cần và đủ để một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm là hạng ma trận của hệ bằng hạng ma trận mở rộng của hệ:

$$r(A) = r(\overline{A})$$

2.4 . Phương pháp Cramer

2.4.1.Hệ Cramer:

Hệ phương trình tuyến tính được gọi là hệ Cramer nếu có số phương trình bằng số ẩn số và định thức ma trận của hệ khác không

Hệ Cramer có n phương trình, n ẩn số có dạng

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ .... \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Và định thức ma trận của hệ: $\det(A)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

2.4.2.Quy tắc Cramer

Hệ Cramer có nghiệm duy nhất được tính theo công thức:

$$x_j = \frac{|A_j|}{|A|} \quad j = 1,2,\dots n$$

trong đó $|A_j|$ là định thức thu được từ định thức $|A|$ bằng cách thay cột thứ j của $|A|$ bằng cột tự do $\mathrm{B} = \begin{bmatrix} \mathrm{b}_1 \\ \dots \\ \mathrm{b}_n \end{bmatrix}$, các cột khác giữ nguyên.

Ví dụ 2. 2 Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -2x + y - 3z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 3 \\ 5x + 2y + z = -2 \end{cases}$$

Ta có định thức ma trận của hệ:

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -55 \neq 0$$

thay cột tự do vào cột 1 của $|A|$ được:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -9$$, tương tự ta có

$$|A_2| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 3 & 3 & 2 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 56; \qquad |A_3| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 3 \\ 5 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 43$$

Theo quy tắc Cramer, nghiệm duy nhất của hệ đã cho là:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{|A_1|}{|A|} = \dfrac{-9}{-55} = \dfrac{9}{55} \\ x_2 = \dfrac{|A_2|}{|A|} = -\dfrac{56}{55} \\ x_3 = \dfrac{|A_3|}{|A|} = -\dfrac{43}{55} \end{cases}$$

2.5 Phương pháp Gauss

2.5.1.Trường hợp 1:

Nếu hệ phương trình tuyến tính có dạng hình thang:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +... & +a_{1r}x_r & +a_{1(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{1n}x_n & = b_1 \\ & +a_{22}x_2 & +... & +a_{2r}x_r & +a_{2(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{2n}x_n & = b_2 \\ & & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ & & & a_{rr}x_r & +a_{r(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{rn}x_n & = b_r \end{cases}$$

Trong đó $a_{ii} \neq 0$ và các hệ số trước a_{ii} đều bằng 0

Ta chuyển (n-r) ẩn: x_{r+1}, x_{r+2}, ..., x_n (nếu có) sang vế phải làm ẩn tự do nhận các giá trị bất kỳ, ta được:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +... & +a_{1r}x_r & = b_1 - (a_{1(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{1n}x_n) \\ & +a_{22}x_2 & +... & +a_{2r}x_r & = b_2 - (a_{2(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{2n}x_n) \\ & & ... & ... & ... & ... & ... \\ & & & a_{rr}x_r & = b_r - (a_{r(r+1)}x_{(r+1)} & +... & +a_{rn}x_n) \end{cases}$$

Từ phương trình cuối rút ra được ẩn số x_r bằng cách chia 2 vế phương trình cuối cho $a_{rr} \neq 0$. Thay x_r vào phương trình trên liền kề rút ra được x_{r-1}, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ tìm được các ẩn cơ số còn lại x_{r-2}, ..., x_1, các ẩn này phụ thuộc vào các ẩn số tự do x_{r+1}, ..., x_n

2.5.2.Trường hợp tổng quát

Hệ có dạng tổng quát gồm m phương trình, n ẩn số:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ .... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Ta áp dụng 3 phép biến đổi tương đương (không làm thay đổi nghiệm của hệ):

B1: Đổi chỗ hai phương trình

B2: Nhân hai vế của một phương trình với một số $k \neq 0$

B3: Nhân 2 vế của một phương trình với số k rồi cộng vào phương trình khác.

để biến đổi hệ phương trình đưa về dạng hình thang như trường hợp 1 rồi giải.

Lưu ý:

Mỗi hệ phương trình tuyến tính có tương ứng duy nhất một ma trận mở rộng

Các phép biến đổi không làm thay đổi nghiệm của hệ B1, B2, B3 tương đương với các phép biến đổi sơ cấp S1, S2, S3 theo hàng ma trận mở rộng của hệ

Do đó thay vì biến đổi hệ phương trình, ta có thể biến đổi ma trận mở rộng của hệ theo hàng.

Ví dụ 2. 3 Giải hệ phương trình tuyến tính sau

$$\begin{cases} 2x_1 & -2x_2 & +4x_3 & +4x_4 & +6x_5 & = 5 \\ x_1 & -x_2 & +2x_3 & +3x_4 & +5x_5 & = 5 \\ x_1 & -2x_2 & +3x_3 & +x_4 & +2x_5 & = 3 \\ 2x_1 & -3x_2 & +5x_3 & +4x_4 & +7x_5 & = 8 \end{cases}$$

Lập ma trận mở rộng của hệ

$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & -2 & 4 & 4 & 6 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 5 & 4 & 7 & 8 \end{array}\right]$ đổi chỗ hàng 1 với hàng 2, các hàng khác giữ nguyên:

$\rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 4 & 4 & 6 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 5 & 4 & 7 & 8 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ H_2 + (-2)H_1 \rightarrow H_2 \\ H_3 + (-1)H_1 \rightarrow H_3 \\ H_4 + (-2)H_1 \rightarrow H_4 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \end{array}\right]$ đổi chỗ hàng 2 với hàng 3 $\rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ (-1)H_3 \rightarrow H_3 \\ H_4 + (-1)H_2 \rightarrow H_4 \end{array}$

$\rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$. Vậy hệ phương trình đã cho tương đương hệ phương trình sau: $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 5 \\ -x_2 + x_3 - 2x_4 - 3x_5 = -2 \\ 2x_4 + 4x_5 = 5 \end{cases}$. Do có $r(A) = r(\overline{A}) = 3$ nên hệ có nghiệm

Hệ có dạng hình thang, ta chuyển x_3, x_5 qua vế phải làm ẩn tự do: $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_4 = 5 - 2x_3 - 5x_5 \\ -x_2 - 2x_4 = -2 - x_3 + 3x_5 \\ 2x_4 = 5 - 4x_5 \end{cases}$ rút được $x_4 = \frac{5-4x_5}{2}$ thay vào phương trình 2 ta được: $x_2 = -3 + x_3 + x_5$. Thay x_4, x_2 vào phương trình 1 ta được $x_1 = \frac{-11-2x_3+4x_5}{2}$

Vậy nghiệm hệ phương trình là $\begin{cases} x_1 = \frac{-11-2x_3+4x_5}{2} \\ x_2 = -3 + x_3 + x_5 \\ x_3 \in R \\ x_4 = \frac{5-4x_5}{2} \\ x_5 \in R \end{cases}$

Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính như trên gọi là phương pháp Gauss.

2.5.3. Hệ nghiệm cơ bản

Trong tập nghiệm hệ phương trình tuyến tính có (n-r) ẩn tự do (n là số ẩn trong phương trình, r=r(A)).

Giả sử ta chọn một ẩn tự do nào đó là 1 và (n-r-1) ẩn tự do còn lại là 0, sau đó thế vào giải được r ẩn khác thì ta được một nghiệm cụ thể. Bằng cách chọn lần lượt các ẩn tự do để gán là 1, ta tìm được một tập nghiệm gồm (n-r) nghiệm, tập nghiệm đó gọi là hệ nghiệm cơ bản của phương trình

Ví dụ 2. 4 Sử dụng lại ví dụ 2.3

Hệ phương trình $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 6x_5 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 5 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 7x_5 = 8 \end{cases}$ có công thức nghiệm tổng quát là $\begin{cases} x_1 = \frac{-11-2x_3+4x_5}{2} \\ x_2 = -3 + x_3 + x_5 \\ x_3 \in R \\ x_4 = \frac{5-4x_5}{2} \\ x_5 \in R \end{cases}$. Như vậy hệ có 2 ẩn tự do là x_3 và x_5. Bằng cách cho

$x_3=1$, $x_5=0$ và $x_3=0$, $x_5=1$ ta được hai nghiệm $\begin{cases} x_1=\dfrac{-13}{2} \\ x_2=-2 \\ x_3=1 \\ x_4=\dfrac{5}{2} \\ x_5=0 \end{cases}$ và $\begin{cases} x_1=\dfrac{-7}{2} \\ x_2=-2 \\ x_3=0 \\ x_4=\dfrac{1}{2} \\ x_5=1 \end{cases}$. Tập hợp gồm 2 nghiệm trên gọi là hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình đã cho.

2.5.4. **Trường hợp sau khi biến đổi, số phương trình còn lại bằng số ẩn số.** Ma trận mở rộng của hệ có dạng:

$\overline{A}=(A,B)=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & ... & a_{2n} & b_2 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$ với $a_{ii}\neq 0$ ta lại có thể dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa phần ma trận của hệ về dạng ma trận đơn vị:

$\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & ... & 0 & \alpha_2 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & 0 & ... & 1 & \alpha_n \end{bmatrix}$ thì hệ tương ứng có nghiệm (cột tự do): $\begin{cases} x_1=\alpha_1 \\ x_2=\alpha_2 \\ ... \\ x_n=\alpha_n \end{cases}$

Ví dụ 2. 5 Giải hệ $\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$

Lập ma trận mở rộng rồi biến đổi

$\overline{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ H_2-3H_1\to H_2 \\ H_3-2H_1\to H_3 \end{matrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$, ma trận này có dạng hình thang, số phương trình bằng số ẩn số bằng 3. Ta biến đổi tiếp: nhân hàng 3 với (-1) được $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{matrix} H_1-H_3\to H_1 \\ H_2+3H_3\to H_2 \\ \end{matrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Vậy hệ có nghiệm: $\begin{cases} x_1=-1 \\ x_2=3 \\ x_3=2 \end{cases}$

2.5.5. Áp dụng phương pháp Gauss tìm ma trận nghịch đảo

Giả sử cần tìm ma trận nghịch đảo của ma trận cấp 3: $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$.

Gọi ma trận nghịch đảo phải tìm là ma trận ẩn X chưa biết $X=\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}$.

Để tìm X ta giải phương trình ma trận A.X = I hay

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Phương trình ma trận này tương đương với 3 hệ phương trình tuyến tính có cùng ma trận của hệ là A. Ta có thể giải đồng thời cả 3 hệ một lúc theo phương pháp đã trình bày trên. Đó chính là phương pháp Gauss-Jordan tìm ma trận nghịch đảo:

Thuật toán

Bước 1: Lập ma trận gồm nửa trái là ma trận A, nửa phải là ma trận đơn vị

Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng đưa ma trận A về ma trận có dạng đơn vị, các phần tử trên cùng hàng của ma trận bên phải mặc nhiên biến đổi theo.

Bước 3: Kết luận, khi ma trận bên trái có dạng ma trận đơn vị thì ma trận bên phải sẽ là ma trận nghịch đảo của A

Ví dụ 2.6. Tìm ma trận nghịch đảo của $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B1: Lập ma trận dạng $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

B2: Biến đổi đưa nửa phần ma trận A về dạng đơn vị: đổi chỗ hàng 1 với hàng 3 được $\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ H_2-3H_1\rightarrow H_2 \\ H_3-2H_1\rightarrow H_3 \end{matrix} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] H_3(-1)\rightarrow H_3$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&0&0&1\\0&1&-3&0&1&-3\\0&0&1&-1&0&2\end{array}\right]\begin{array}{l}H_1-H_3\rightarrow H_1\\H_2+3H_3\rightarrow H_2\end{array}\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&-1\\0&1&0&-3&1&3\\0&0&1&-1&0&2\end{array}\right]$$

B3: Nửa bên trái là ma trận A có dạng đơn vị, nửa bên phải sẽ là ma trận nghịch đảo của ma trận A: $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-3&1&3\\-1&0&2\end{bmatrix}$

Tóm lại: Khi sử dụng các phép biến đổi sơ cấp ta có $\left[A\middle|I\right]\longrightarrow\left[I\middle|A^{-1}\right]$

2.6 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

2.6.1. Định nghĩa

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m phương trình, n ẩn số có dạng:

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+...+a_{1n}x_n=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+...+a_{2n}x_n=0\\....\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+...+a_{mn}x_n=0\end{cases}$$

dễ thấy phương trình luôn có nghiệm $x_1=x_2=...=x_n=0$, nghiệm này gọi là nghiệm tầm thường

Vấn đề đặt ra là khi nào hệ có nghiệm không tầm thường?

2.6.2. Định lý:

Hệ phương trình đại số tuyến tính thuần nhất có nghiệm không tầm thường (nghiệm khác không) khi và chỉ khi ma trận của hệ có hạng nhỏ hơn số ẩn số: r(A) = r < n.

Hệ quả: nếu hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn số thì hệ sẽ có nghiệm không tầm thường khi định thức ma trận của hệ det(A) = 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài 2.1: Giải các hệ phương trình sau đây:

1) $\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 9z = 9 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = 1 \\ x - 3y + 4z = 1 \end{cases}$;

3) $\begin{cases} -x + 3y - 3z = 11 \\ 4x - 5y - z = 5 \\ 3x + 2y + 3z = 15 \end{cases}$;

4) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$

5) $\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x + 3y + 4z = 20 \\ 3x + 4y + 4z = 23 \end{cases}$;

6) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 - 7x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$

Bài 2.2 Giải và biện luận các hệ phương trình sau :

1) $\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ 2x + y + mz = 3 \\ x + my + 3z = 2 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + y + z = 2m \\ x - 3y = m \end{cases}$;

3) $\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$

4) $\begin{cases} x + y + (1-m)z = m+2 \\ (1+m)x - y + 2z = 0 \\ 2x - my + 3z = m+2 \end{cases}$

5) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = m \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - x_4 = 4m \end{cases}$

6) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 1 \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 + mx_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$

7) $\begin{cases} 3x + 2y + z - t = 1 \\ 2x + 3y + z + t = 1 \\ x + 2y + 3z - t = 2 \\ 5x + 5y + 2z = m+1 \end{cases}$

8) $\begin{cases} x.y^2.z^3 = 2 \\ x^2.y^3.z^4 = 4 \\ x^2.y.z = 2 \end{cases}$

9) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = b_1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_2 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - x_4 = b_3 \end{cases}$

10) $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = m \end{cases}$

11) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 7x_3 = -1 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 = 6 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = m \end{cases}$ **12)** $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + mx_4 = m+2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = m+1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2mx_4 = 2m+3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3mx_4 = 3m+1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2mx_4 = m^2+m+2 \end{cases}$

Bài 2.3 : Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 7x_2 - 8x_3 + 11x_4 = 1 \\ x_1 - 5x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases}$. Tìm nghiệm của hệ phương trình thỏa điều kiện : $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_4^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 2.4 : Tìm điều kiện của tham số m để các hệ phương trình sau đây có nghiệm:

1) $\begin{cases} mx + y + z = m \\ 2x + (1+m)y + (1+m)z = m-1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$; **2)** $\begin{cases} (2+m)x + my + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$

Bài 2 .5: Tìm các đa thức bậc ba f(x) biết :

1) f(1) = 2 ; f(-1) = -4; f(2) = 8 ; f(-2) = -28 .

2) Đồ thị hàm số y = f(x) đi qua các điểm : (1,4) ; (3,32) ; (-3,-4) ; (2,11) .

Bài 2 .6 : Cho hệ phương trình $\begin{cases} ax - 3y + z = -2 \\ ax + y + 2z = 3 \\ 3x + 2y + z = b \end{cases}$, với a,b là các tham số.

1) Xác định các tham số a, b để hệ trên là hệ Cramer, khi đó hãy tìm nghiệm của hệ theo a,b.

2) Tìm a,b để hệ trên vô nghiệm.

3) Tìm a,b để hệ trên có vô số nghiệm, và tìm nghiệm tổng quát của hệ .

Bài 2.7 Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1}

bằng phương pháp Gauss- Jordan (phươmg pháp biến đổi sơ cấp hàng ma trận) và áp dụng kết quả đó giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + 6z = 1 \\ x - y + 7z = m \end{cases}$ **2)** $\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + 6y + 7z = m \end{cases}$

3) $\begin{cases} -8x & +5y & -2z & = & 1 \\ 27x & -16y & +6z & = & 1 \\ -5x & +3y & -z & = & m \end{cases}$

Bài 2 .8: Tìm hệ nghiệm cơ bản của các hệ phương trình sau đây:

a) $\begin{cases} x-3y+z=0 \\ 4x+2y-3z=0 \\ 5x-y-2z=0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_1-3x_2+4x_3-x_4=0 \\ 2x_1+x_2-2x_3+2x_4=0 \\ 3x_1-2x_2+2x_3+x_4=0 \\ x_1+4x_2-6x_3+3x_4=0 \end{cases}$

Bài 2.9: Áp dụng lý thuyết về hệ thống phương trình tuyến tính thuần nhất giải các bài toán sau đây trong hệ toạ độ Đề-các vuông góc:

1) Tìm điều kiện cần và đủ để ba đường thẳng sau đồng qui.

(D_1) : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$

(D_2) : $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

(D_3) : $a_3x + b_3y + c_3 = 0$

2) Tìm điều kiện cần và đủ để m đường thẳng sau đồng qui.

(D_1) : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$

(D_2) : $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

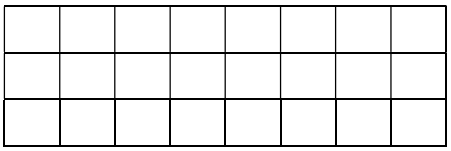
.....

(D_m) : $a_mx + b_my + c_m = 0$

3) Tìm điều kiện cần và đủ để 4 điểm (x_1, y_1, z_1);(x_2, y_2, z_2); (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4) trong không gian 0xyz cùng nằm trong một mặt phẳng. Xét bài toán trường hợp n điểm.

Bài 2.10:

Khi nghiên cứu về sự truyền nhiệt, người ta cần xác định sự phân bố nhiệt độ ở trạng thái bền của một tấm kim loại khi nhiệt độ xung quanh đường biên đã biết. Giả sử *hình1* biểu thị mặt cắt của một tấm kim loại với dòng nhiệt vuông góc với mặt cắt của tấm kim loại được bỏ qua. Gọi T_1, T_2, ..., T_8 lần lượt là nhiệt độ tại 8 nút bên trong của lưới như hình vẽ.



Hình 1

Nhiệt độ tại một nút được tính gần đúng bằng trung bình cộng của bốn nút xung quanh, tức là : $T_1 = \frac{10 + 25 + T_2 + T_5}{4}$ hoặc $4T_1 - T_2 - T_5 = 35$

$T_2 = \frac{30 + +T_1 + T_3 + T_6}{4}$ hoặc $4T_2 - T_1 - T_3 - T_6 = 30$

Tương tự với T_3 , T_4 ,....,T_8.

a) Hãy lập một hệ gồm 8 phương trình mà nghiệm của hệ cho ta nhiệt độ tại các nút.

b) Giải hệ vừa lập được ở câu (a).

Bài 2.11: Thùng chứa bột ngũ cốc dùng điểm tâm thường liệt kê số calory, protein, cacbohydrate và mỡ được chứa trong mỗi khẩu phần ăn. Lượng ngũ cốc được cho trong bảng bên dưới. Giả sử chúng ta trộn hai loại bột ngũ cốc này có chứa chính xác 295 calory, 9g protein, 48g cacbohydrate và 8g mỡ.

Nutrition information per serving		
Nutrient	General Mills **Cheerios**	Quaker 100% Natural Cereal
Calories	110	130
Protein (g)	4	3
Cacbohydrate(g)	20	18
Fat(g)	2	5

a) Lập một phương trình ma trận cho bài toán này. Hãy cho biết các biến trong ma trận ẩn số tượng trưng cho điều gì?

b) Xác định xem cách trộn hai loại bột ngũ cốc mà bạn muốn có thể được thực hiện như thế nào?

Bài 2.12: Một khẩu phần ăn của công ty Kellogg's Cacklin'Oat Bran cung cấp 110 calo, 3g protein, 21g carbohydrate và 3g mỡ. Một khẩu phần ăn của công ty Kellogg's Crispix cung cấp 110 calo, 2g protein, 25g carbohydrate và 0.4g mỡ.

a) Lập một ma trận A và ma trận cột B để AB cho biết lượng calo, protein, carbohydrate và mỡ chứa trong một hỗn hợp gồm 3 hkẩu phần ăn của Kellogg's Cacklin'Oat Bran và 2 khẩu phần ăn của Kellogg's Crispix.

b) Giả sử bạn muốn một khẩu phần ăn có nhiều protein hơn Crispix nhưng ít mỡ hơn Cracklin'Oat Bran. Bạn có thể trộn hai loại thức ăn này để cung cấp 110 calo, 2.25gprotein , 24g carbohydrate và 1g mỡ được không? Nếu được thì hỗn hợp đó như thế nào?